Assignment - 1

$\boxed{n=4}$

① 1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

→
```
import java.util.*;
class Demo{
    psvm(){
Scanner sc = new Scanner(System.in)
    Sop("Enter value of n");
    int n= sc.nextInt();

    for(int i=1; i≤n; i++){
        for(int j=1; j≤n; j++){
            sop(j+" ");
        }
        sopln()
}}}
```

Dry run :-

i=1 ; 1≤4; i++
j=1; 1≤4
T → 1
j++ j=2; 2≤4
T → 2
j++ j=3, 3≤4
T → 3
j++ j=4; 4≤4
T → 4
j++ j=5 5 ≤ ~~4~~
False
i++ i=2, 2≤4; i++
j=1 ; 1≤4
T → 1
j++ j=2, 2≤4
T → 2

j++ j=3, 3≤4
T → 3
j++ j=4, 4≤4
T → 4
i++ i=3; 3≤4; i++
T → j=1; 1≤4
T → 1
j++ j=2, 2≤4
j++ T → 2
j=3, 3≤4
T → 3
j++ j=4; 4≤4
T → 4
i=4; 4≤4; i++
j=1, 1≤4
j++ T → 1

j++ j = 2, 2 ≤ 4
T → 2
j++ j = 3, 3 ≤ 4
T → 3
j++ j = 4, 4 ≤ 4
T → 4

(2) ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆

[n = 4]

→
```
import java.util.*;
psvm (String [] args) {
Scanner sc = new Scanner( System.in)
    Sop( "Enter value of n" );
    int n = sc.nextInt();
for(int i=1; i≤n; i++){
    for(int j=1; j≤n; j++){
        Sop ("☆" );
    }
        Soplnl();
}
}
```

⇒ Dry run: int i=1; 1 ≤ 4; i++
j = 1, 1 ≤ 4
T → ☆
j++ j = 2, 2 ≤ 4
T → ☆
j++
j = 3, 3 ≤ 4
T → ☆
j++ j = 4, 4 ≤ 4
T → ☆

j++ j=5; 5≤4
false

sopln();

i++ i=2, 2≤4
j=1, 1≤4
j++ T → ☆
j=2, 2≤4
T → ☆
j++ j=3, 3≤4
T → ☆
j++ j=4, 4≤4
T → ☆

sopln();

i++ i=3, 3≤4
j=1, 1≤4
T → ☆
j++ j=2, 2≤4
T → ☆
j++ j=3, 3≤4
T → ☆
j++ j=4, 4≤4
T → ☆
i++ i=4, 4≤4
j=1, 1≤4
j++ T → ☆
j=2, 2≤4
T → ☆
j++ j=2, 2≤4
j++ T → ☆
j=3, 3≤4
j++ T → ☆
j=4, 4≤4
T → ☆

(3)

```
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
```

[n=4]

→

```
import java.util.*;
class Demo{
        Psvm( String [] args){
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    Sop("Enter value of n");
        int n=sc.nextInt();

    for(int i=1; i≤n; i++){
        for(int j=1; j≤n; j++){
            Sop( i+" ");
        }
            Sopln();
    } }
```

Dry run :-

i=1; 1≤4; i++
j=1, 1≤4
T → 1
j++ j=2, 2≤4
T → 1
j++ j=3, 3≤4
T → 1
j++ j=4, 4≤4
T → 1
j++ j=5, 5≤4
false
i++ i=2; 2≤4; i++
j=1; 1≤4
j++ T → 2
j=2, 2≤4
T → 2
j++ j=3, 3≤4
T → 2
j++ j=4, 4≤4
T → 2
j++ j=5, 5≤4
false
i++ i=3, 3≤4, i++
T → j=1, 1≤4
T → 3
j++ j=2, 2≤4
T → 3
j++ j=3, 3≤4
T → 3
j++ j=4, 4≤4
T → 3
i=4, 4≤4, i++
j=1, 1≤4
T → 4
j++ j=2, 2≤4
T → 4
j++ j=3, 3≤4
T → 4
j++ j=4, 4≤4
T → 4